

Сравнительный анализ методов восстановления глубины по стереоизображениям в реальном времени

Аннотация

В работе рассматривается задача восстановления глубины сцены по данным бинокулярного зрения. Проведён сравнительный анализ трёх методов поиска диспаратности: локального блочно-го сопоставления (StereoBM), полу-глобального оптимизационного алгоритма (StereoSGBM) и их комбинации с фильтром наименьших квадратов с весовыми коэффициентами (StereoSGBM+WLS). Предложена методика количественной и качественной оценки результатов, а также описан переход от пиксельной диспаратности к метрической глубине. Полученные результаты демонстрируют компромисс между вычислительной эффективностью, точностью восстановления границ и устойчивостью к шуму в однородных областях.

1 Введение

Восстановление глубины сцены является фундаментальной задачей компьютерного зрения, имеющей критическое значение в робототехнике, автономных транспортных средствах, промышленном контроле и дополненной реальности. В отличие от лидарных и тоф-камер, стереозрение обеспечивает пассивное, энергоэффективное и масштабируемое решение, однако его практическое применение ограничено вычислительной сложностью поиска соответствий и чувствительностью к текстуре поверхности.

Целью данной работы является сравнительное исследование трёх алгоритмов восстановления диспаратности, реализуемых в библиотеке OpenCV, с акцентом на их применимость в системах реального времени. Особое внимание уделяется математическому описанию внутренней логики алгоритмов, формализации критериев оценки качества и переходу от относительной диспаратности к физическим расстояниям в метрической системе.

2 Эпиполярная геометрия и основы стереозрения

Перед вычислением глубины пара стереоизображений проходит процедуру ректификации, в результате которой соответствующие точки проецируются на общие горизонтальные эпиполярные линии. Это позволяет свести двумерный поиск соответствий к одномерному вдоль каждой строки изображения, что существенно снижает вычислительную нагрузку.

Рассмотрим систему из двух камер с оптическими центрами O и O' , расстояние между которыми называется базисом B , а фокусное расстояние камер обозначается f . При наблюдении одной и той же точки сцены её проекции на левом и правом изображениях имеют координаты x и x' . Разность этих координат называется **диспаратностью**:

$$d = x - x'$$

Используя подобие треугольников в эпиполярной плоскости, глубина Z (расстояние от камеры до объекта) вычисляется по формуле:

$$Z = \frac{f \cdot B}{d}$$

Из соотношения следует, что диспаратность обратно пропорциональна глубине: чем ближе объект, тем больше значение d , и наоборот.

Валидный пиксель определяется как пиксель, для которого успешно найдено соответствие в парном изображении, вычисленное значение диспаратности положительно ($d > 0$) и удовлетворяет условиям внутренней согласованности (например, проходит проверку лево-право совпадения). Пиксели, не удовлетворяющие этим условиям, маркируются как невалидные и исключаются из последующего расчёта глубины.

3 Обзор существующих методов восстановления диспаратности

В мировой практике алгоритмы стереосоответствий принято делить на три класса:

- **Локальные (Local methods)**: опираются на сопоставление небольших окон пикселей. К ним относятся блочное сопоставление (Block Matching), корреляционный анализ и методы на основе фазовой информации. Отличаются высокой скоростью, но подвержены шуму в слабо текстурированных областях.
- **Полу-глобальные (Semi-Global methods)**: минимизируют энергетический функционал вдоль нескольких направлений сканирования. Наиболее известен алгоритм SGBM, который обеспечивает баланс между точностью и производительностью за счёт динамического программирования и учёта сглаживания диспаратности.
- **Глобальные (Global methods)**: формулируют задачу как поиск минимума глобальной энергии с использованием графовых разрезов (Graph Cuts), убеждений (Belief Propagation) или условных случайных полей (CRF). Дают высокую точность, но требуют значительных вычислительных ресурсов и неприменимы в системах реального времени без аппаратного ускорения.

Для постобработки результатов часто применяются фильтры, сохраняющие границы: двусторонний фильтр, guided filter и фильтр взвешенных наименьших квадратов (WLS), который использует градиенты исходного изображения для адаптивного сглаживания карты диспаратности.

4 Реализуемые алгоритмы и сравнительный анализ

В рамках исследования были реализованы и протестированы три метода, широко используемые в открытых библиотеках компьютерного зрения.

4.1 StereoBM (Block Matching)

Алгоритм основан на локальном поиске наилучшего совпадения окон фиксированного размера. Для каждого пикселя левого изображения вычисляется метрика SAD (Sum of Absolute Differences) по диапазону возможных смещений:

$$\text{SAD}(x, y, d) = \sum_{u=-w}^w \sum_{v=-w}^w |I_L(x+u, y+v) - I_R(x-d+u, y+v)|$$

где w определяет половину размера окна сопоставления. Значение диспаратности выбирается как $d^* = \arg \min_d \text{SAD}(x, y, d)$. Метод требует минимальных вычислений, но подвержен артефактам на границах и в однородных зонах.

4.2 StereoSGBM (Semi-Global Block Matching)

Метод расширяет локальный подход, добавляя штрафные члены за резкие изменения диспаратности между соседними пикселями. Оптимизируется функционал энергии:

$$E(D) = \sum_p \left(C(p, D_p) + \sum_{q \in N_p} P_1 \mathbb{I}(|D_p - D_q| = 1) + \sum_{q \in N_p} P_2 \mathbb{I}(|D_p - D_q| > 1) \right)$$

где $C(p, d)$ — стоимость соответствия, P_1 и P_2 ($P_1 < P_2$) штрафы за малые и большие разрывы диспаратности, N_p — окрестность пикселя. Алгоритм агрегирует стоимости вдоль 8–16 направлений, что обеспечивает устойчивость к шуму и точное восстановление границ объектов.

4.3 StereoSGBM + WLS-фильтр

Для подавления артефактов в полу-глобальной карте применяется фильтр взвешенных наименьших квадратов. Он решает задачу оптимизации:

$$\min_D \sum_p \left((D_p - D_p^{\text{raw}})^2 + \lambda \sum_{q \in \mathcal{N}(p)} w_{pq} (D_p - D_q)^2 \right)$$

2

где D^{raw} — исходная диспаратность, λ — параметр сглаживания, а веса w_{pq} зависят от разности интенсивностей пикселей в исходном изображении. Фильтр использует как левую, так и правую карты диспаратности для проверки согласованности, что исключает ложные соответствия в окклюзиях.

4.4 Сравнительная характеристика

В таблице 1 приведены критерии оценки методов. Знак “+” указывает на выполнение критерия, “—” — на отсутствие или слабую выраженность.

Таблица 1: Сравнительная характеристика методов восстановления диспаратности

Критерий	StereoBM	StereoSGBM	StereoSGBM + WLS
Вычислительная сложность (FPS)	Высокая	Средняя	Низкая
Точность в текстурированных областях	+	++	++
Сохранение чётких границ объектов	—	+	++
Устойчивость к шуму в однородных зонах	—	+	++
Проверка лево-право согласованности	—	Частичная	+
Применимость в реальном времени	+	+ (при оптимизации)	— (требуется GPU/ускорения)
Основная область применения	Быстрые системы с низкой точностью	Универсальные робототехнические платформы	Прецизионные системы, требующие сглаженных карт глубины

5 Экспериментальная часть и оценка результатов

5.1 Получение метрической глубины

После вычисления диспаратности выполняется ректификация и обрезка области пересечения видимости (ROI) обеих камер. Переход от пиксельных координат к физическим расстояниям осуществляется через матрицу перспективного преобразования Q , получаемую на этапе калибровки:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{bmatrix} = Q \begin{bmatrix} x \\ y \\ d \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Z_{\text{metric}} = \frac{Z}{W}$$

где (x, y) — координаты пикселя, d — диспаратность. Данный подход позволяет измерять расстояние от оптического центра камеры до произвольной точки сцены (например, до кончика рабочего инструмента) с точностью, определяемой качеством калибровки и разрешением сенсора.

5.2 Критерии оценки правильности результатов

Поскольку эталонные данные (ground truth) в реальных сценариях часто отсутствуют, оценка проводится по совокупности метрик:

- **Визуальная целостность:** отсутствие “дыр”, артефактов ступенчатости и ложных срабатываний на однородных поверхностях.
- **Точность границ:** совпадение градиентов диспаратности с контурами объектов на исходном изображении.

- **Стабильность во времени:** отсутствие мерцания и скачков диспаратности в последовательных кадрах видеопотока.
- **Вычислительная эффективность:** средняя частота кадров (FPS) и задержка обработки на целевой платформе.
- **Метрика AbsRel (при наличии калибровочного стенда):** $\frac{1}{N} \sum \frac{|Z_{\text{pred}} - Z_{\text{true}}|}{Z_{\text{true}}}$.

5.3 Результаты обработки

На рис. 1 представлены левое и правое изображения, полученные с калиброванной стереокамеры. Рис. 2 демонстрирует карты диспаратности, вычисленные тремя методами. Рис. 3 иллюстрирует результат обработки видеопотока с применением SGBM+WLS.



Рис. 1: Стереозображения тестовой сцены: а) левое изображение, б) правое изображение

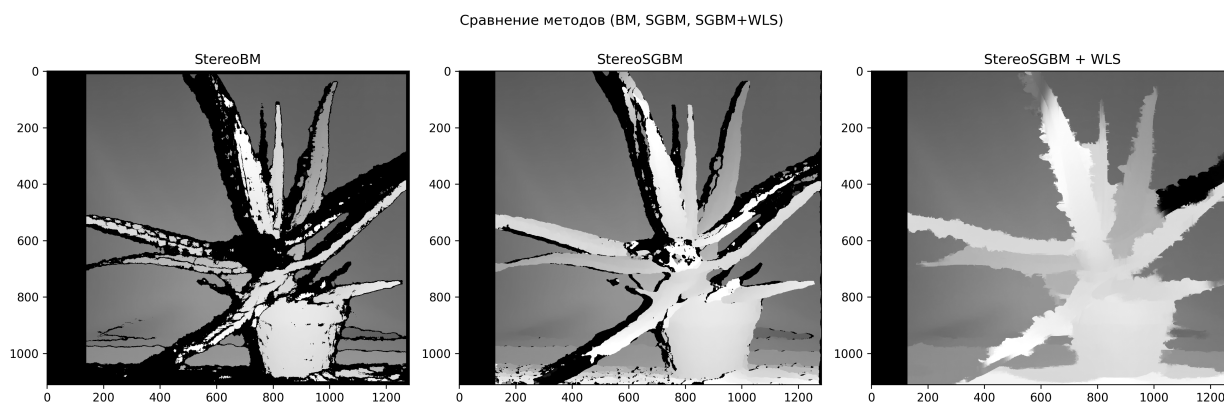


Рис. 2: Сравнительные карты диспаратности: (слева) StereoBM, (в центре) StereoSGBM, (справа) StereoSGBM+WLS

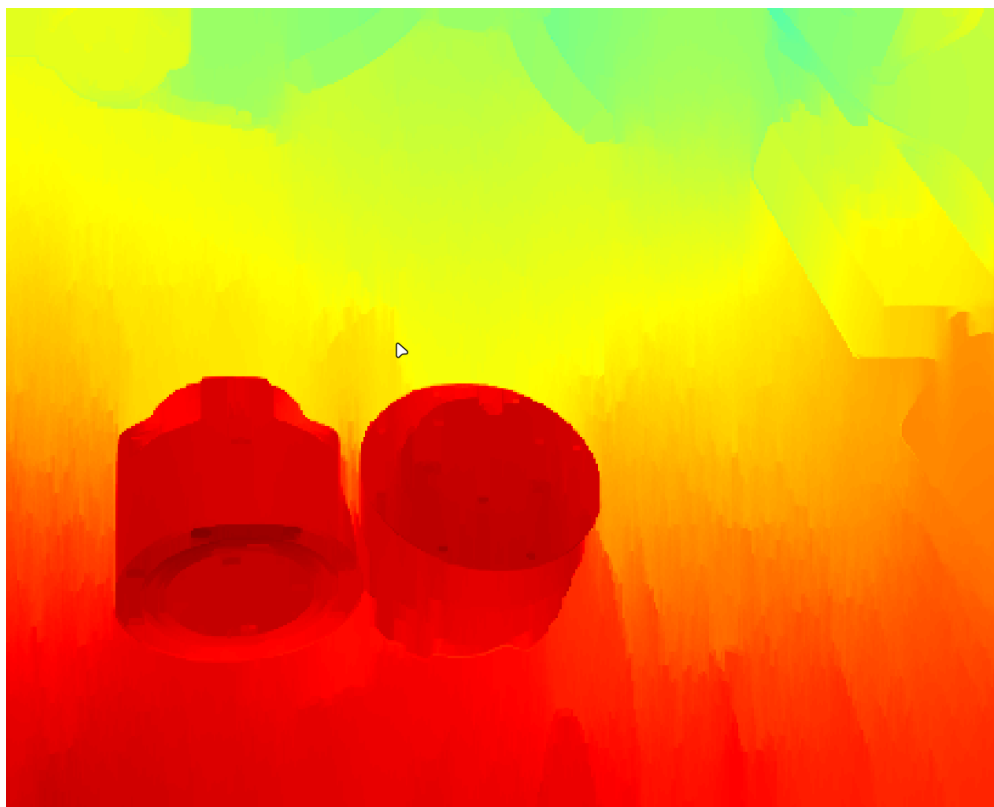


Рис. 3: Результат восстановления глубины в реальном времени (StereoSGBM+WLS)

Анализ результатов показывает, что метод StereoBM формирует высокочастотный шум в зонах с низкой текстурой и теряет мелкие детали границ. StereoSGBM существенно улучшает однородность карты и сохраняет контуры, однако демонстрирует артефакты на резких перепадах освещённости. Комбинация с WLS-фильтром эффективно подавляет шум, сохраняет геометрию объектов и обеспечивает плавные переходы глубины, что подтверждается стабильностью FPS и визуальной консистентностью в видеопотоке.

Выбор диапазона поиска диспаратности напрямую влияет на измеряемый диапазон глубин. Увеличение этого параметра расширяет зону детектирования близко расположенных объектов, но пропорционально уменьшает область пересечения видимости камер, что приводит к появлению невалидных пикселей по краям кадра. Данный эффект учтён при настройке алгоритмов под конкретную конфигурацию стереосистемы.

Заключение

В работе проведён анализ методов восстановления глубины по стереоизображениям, реализованы алгоритмы StereoBM, StereoSGBM и его модификация с WLS-фильтром. Эксперименты показали, что полу-глобальный подход обеспечивает оптимальный баланс между точностью и производительностью, а применение постобработки WLS позволяет достичь качества, сопоставимого с глобальными методами, при сохранении приемлемой вычислительной нагрузки.

Ключевыми факторами, определяющими конечную точность, являются корректная калибровка камер, выбор параметров окна сопоставления и диапазона диспаратности, а также учёт масштабирования при переходе к метрической глубине. Полученные результаты могут быть использованы для построения систем реального времени в робототехнике и автоматизированном контроле.